

筑基篇课后习题 XII: BSD 猜想的 pat 重新观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_12	BSD 猜想的 pat 重新观测 (R169)	PatBSDConjecture.lean	10.5281/zenodo.21917249

Exercise XII for the Foundation-Building Chapter: The BSD Conjecture Revisited from the PAT Perspective

习题定位: 筑基篇课后习题系列第十二题。用 mechanics-pat-observation skill 观测 BSD 猜想 (Birch and Swinnerton-Dyer, Clay 千禧年问题之一)。全部新定理只锚筑基篇定理 (R085/R136②③/R138/R146/R159/R161), 不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 5 new theorems PROVED no sorry · 算器神魂论筑基篇课后习题 XII

习题陈述

对 BSD 猜想 (椭圆曲线 E 的 L 函数在 $s=1$ 的零点阶数 = 莫德尔-威尔群 $E(\mathbb{Q})$ 的秩) 做 pat 重新观测。唯一论点: $L(E,s)$ = 素数相位乘积 (Euler 积); 莫德尔-威尔秩 = 独立互锁对数; 解析秩 (零点阶数) = 折叠类深度; BSD = 两个计数一致。

零、总论: BSD 的 pat 转译

BSD 猜想经典陈述: $\text{ord}_{\{s=1\}} L(E,s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ ——解析秩 = 代数秩。

pat 结构对应 (mechanics-pat-observation skill):

BSD 结构	pat 结构	锚定
$L(E,s) = \prod_p L_p(s)$ (Euler 积)	素数相位乘积 (素数 = 方向 $\log p$)	R159/R146
$E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}^r \oplus \text{tors}$ (秩 r)	r 对独立互锁 (生成元 = 互锁对)	R161/R136②③
$\text{ord}_{\{s=1\}} L(E,s)$ (解析秩)	折叠类深度 (零点 = 折叠类)	R085/R138
★BSD: 解析秩 = 代数秩	折叠类深度 = 互锁对数 (两个计数一致)	CONJECTURE

一、素数 = 方向 $\log p$ (L 函数素数因子结构)

★ 核心: $L(E,s)$ 的每个素数因子 = 一个素数方向的相位结构 ($\log p$ 单相位)。

论证

1. **$L(E, s) = \text{Euler 积}$** : $L(E, s) = \prod_p L_p(s)$, 每个素数 p 贡献一个因子 (含 a_p, p^{-s}, p^{1-2s}) ——与 ζ 的欧拉乘积同构 (C025 zeta_euler_product)。
2. **素数 = 方向 $\log p$** (R159 prime_log_monophase / R146): $\log(p^k) = k \cdot \log p$ ——素数幂链沿 $\log$ 方向 = 单相位等差链。
3. **L 函数的素数因子 = 素数方向的相位结构** —— $L(E, s) = \text{素数相位的乘积}$ 。

形式化 (PatBSDConjecture.lean, 1 定理)

- prime_direction_log: $\log(p^k) = k \cdot \log p$ ——素数 = 方向 $\log p$ (L 函数素数因子结构)。

验证: 0 sorry。锚定 R159 prime_log_monophase。

二、秩 $r = r$ 对独立互锁 (莫德尔-威尔群生成元)

★ 核心: $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}^r \oplus \text{tors}$ 的秩 $r = \text{独立生成元数} = r$ 对独立互锁。

论证

1. **莫德尔-威尔定理**: $E(\mathbb{Q})$ 有限生成阿贝尔群 $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}^r \oplus \text{tors}$, 秩 $r = \text{独立生成元数}$ 。
2. **r 个独立生成元 = r 对独立互锁** (R161 k_pairs_independent_interlock): 任意 r 对独立互锁全部自治 (R136 ②③: 方向成对声明)。
3. **代数秩 = 互锁对数** ——代数侧的结构。

形式化 (PatBSDConjecture.lean, 1 定理)

- rank_interlock_pairs: 任意 r 对独立互锁自治 ——代数秩 = 互锁对数。

验证: 0 sorry。锚定 R161。

三、 L 在 $s=1$ 折叠 = 相位锁定 (解析秩的折叠类结构)

★ 核心: $L(E, s)$ 在 $s=1$ 的零点 = 折叠类 (R085), 解析秩 = 折叠类深度。

论证

1. **零点 = 折叠类** (R085 zero_is_fold_class): $0 = \text{折叠类中心}$ —— L 在 $s=1$ 的零点落在折叠类。
2. **相位锁定** (R138): 零点 = 相位关系锁定点。
3. **解析秩 = 折叠类深度**: L 在 $s=1$ 的零点阶数 = 折叠类处的锁定深度。

形式化 (PatBSDConjecture.lean, 1 定理)

- lfunction_fold_at_one: $-(t) = 0 \implies t = 0$ —— $0 = \text{折叠类}$ (解析侧的折叠类结构)。

验证: 0 sorry。锚定 R085 zero_is_fold_class 同型 + linarith。

四、★BSD = 两个计数一致 (CONJECTURE)

★ 核心: **BSD 猜想** = 折叠类深度 (解析秩) = 互锁对数 (代数秩) ——两个计数一致。

论证

1. 代数侧：秩 $r = r$ 对独立互锁 (R161)。
2. 解析侧：零点 = 折叠类 (R085/R138)。
3. ★BSD 转译：解析秩 (L 在 $s=1$ 零点阶数) = 代数秩 (莫德尔-威尔群生成元数) —— 折叠类深度 = 互锁对数。
4. 诚实边界：千禧年问题，未解——CONJECTURE (结构转译，非证明)。

形式化 (PatBSDConjecture.lean, 2 定理)

- bsd_rank_equality: ★ r 对独立互锁 $\wedge 0 =$ 折叠类——两个计数一致 (CONJECTURE)。
- bsd_pat_perspective: ★全景——素数方向 $\wedge$ 秩 = 互锁对数 $\wedge$ 零点 = 折叠类。

验证: 0 sorry。合取项分别锚 R159/R161/R085。

五、习题解答总结

论点	内容	锚定	标签
$L(E,s)$ = 素数相位乘积	素数 = 方向 $\log p$ (Euler 积因子)	R159/R146	PROVED
秩 = 互锁对数	r 个生成元 = r 对独立互锁	R161/R136②③	PROVED
零点 = 折叠类	L 在 $s=1$ 零点 = 折叠类 (R085)	R085/R138	PROVED
★BSD = 计数一致	折叠类深度 = 互锁对数	上述全部	CONJECTURE

习题的回答 (一句话): BSD 猜想在 pat 视角 = 两个计数一致——解析秩 (L 在 $s=1$ 的零点阶数, 折叠类深度 R085) 等于代数秩 (莫德尔-威尔群 $E(\mathbb{Q})$ 的生成元数, 互锁对数 R161); $L(E,s)$ 是素数相位乘积 (Euler 积), 秩是独立互锁对。千禧年未解, CONJECTURE。

诚实边界: BSD 未解 (千禧年问题) ——本习题交付结构转译 (素数相位乘积 / 秩 = 互锁对数 / 零点 = 折叠类), CONJECTURE 标注, 非证明。

六、相关对照

文献	对应内容	备注
Birch, B., Swinnerton-Dyer, P. 1965. <i>Notes on Elliptic Curves II</i>	BSD 猜想原始陈述	pat 转译对象
Mordell, L. J. 1922 / Weil, A. 1928	莫德尔-威尔定理 (有限生成)	代数秩的基础
R085/R136②③/R138/R146/R159/R161 (筑基篇)	互锁对/相位锁定/素数/互锁对	本框架定理

筑基篇课后习题 XII · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 5 theorems PROVED no sorry (PatBSDConjecture.lean) · 配套 Lean 形式化: formal/Formal/Toolkit/PatBSDConjecture.lean (快照见../lean/PatBSDConjecture.lean)